**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**
**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"**
**Кафедра «Систем автоматизованого проектування»**




# ЗВІТ

## до лабораторної роботи №11

*з дисципліни «Технології веб-розробки та дизайну»*

на тему:

## «Розробка інтерактивних віджетів та обробка Edge Cases»

**Назва проєкту: SimpleArduino**

Тематика: Освітній веб-хаб з мікроконтролерної схемотехніки Arduino

*Репозиторій (GitHub): https://github.com/nazarbuliga/simplearduino-lab8*

*Живе посилання (GitHub Pages): https://nazarbuliga.github.io/simplearduino-lab8/index.html#kit-configurator*

Виконав: Оцінка: _____
студент гр. ПП-25
Булига Назарій Підпис викладача: _____

Перевірила: «___» _____ 2026 р.
викладач кафедри САПР
Паращин Ж.Д.

Львів – 2026

# ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11

**Тема: Розробка інтерактивних віджетів та обробка Edge Cases.**

Мета роботи: Навчитися формулювати точні технічні промпти для ШІ-асистентів на розробку складної обчислювальної бізнес-логіки на чистому JavaScript (Vanilla JS). Опанувати фундаментальні навички інженера з тестування (Quality Assurance, QA). Навчитися працювати з вкладкою Console у Chrome Developer Tools, проводити стрес-тестування інтерфейсів, виявляти логічні помилки, копіювати логи багів та змушувати ШІ реалізовувати захисний код для обробки виняткових ситуацій (Edge-cases). Реалізувати філософію захисного програмування (Defensive Programming), унеможливити появу помилок NaN, Infinity, переповнення пам'яті та XSS-вразливостей. Закріпити навички автоматичного деплою проєкту за допомогою Git і GitHub Pages.

## 1. КОНЦЕПЦІЯ ТА БІЗНЕС-ЛОГІКА ІНТЕРАКТИВНОГО ВІДЖЕТА

Для освітньої платформи SimpleArduino (освітній STEM-хаб з мікроконтролерної схемотехніки) було спроєктовано та впроваджено інтерактивний віджет: «Калькулятор-конфігуратор інженерного набору SimpleArduino Starter Kit & Lab Stand» (ідентифікатор секції #kit-configurator).

Віджет призначений для розрахунку вартості індивідуальних комплектів обладнання для студентів, університетських STEM-лабораторій та мейкерських гуртків. Користувач може гнучко змінювати параметри комплектації та бачити миттєву зміну кошторису без перезавантаження сторінки.

### 1.1. Таблиця параметрів впливу та бізнес-правил

Відповідно до інженерних вимог лабораторної роботи, віджет містить 6 незалежних параметрів впливу, що значно перевищує мінімальний критерій (3 параметри):

| № | Параметр | Елемент UI | Діапазон / Значення | Вплив на кошторис |
|---|---|---|---|---|

| № | Параметр | Елемент UI | Діапазон / Значення | Вплив на кошторис |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кількість наборів | input[type=number] + кнопки +/- | 1 – 50 шт. (цілі числа) | Множник замовлення. Гуртова знижка: від 5 шт. — 5%, від 10 шт. — 10%. Заборонено <=0, дробові та >50. |
| 2 | Апаратний рівень MCU | select | Базовий / Середній / Просунутий | Базовий Uno: 850 грн; Середній (+LCD/Сонар): 1450 грн; Просунутий (+L298N/IoT): 2250 грн. |
| 3 | Методичні матеріали | select | PDF / Підручник ДСТУ / Плакати А3 | PDF: 0 грн; Друкований посібник: +380 грн; Настінні схеми: +190 грн. |
| 4 | Додаткові модулі | input[type=checkbox] | Li-ion шилд / Кейс / Менторство | Шилд живлення: +290 грн; Кейс: +220 грн; Консультація викладача: +450 грн. |
| 5 | Терміновість комплектації | input[type=radio] | Стандартна / Експрес | Стандартна (3–5 днів): 0 грн; Експрес (день-у-день): +150 грн. |
| 6 | Промокод на знижку | input[type=text] | START2026 (-10%), LP2026 (-15%) | Знижка з лімітом сумарної економії (Cap: 25%) та захистом від XSS-ін'єкцій. |

## 1.2. Математична модель розрахунку

Обчислення загальної вартості замовлення Total виконується за формулою:

**Total = max(0, (Subtotal - BulkDiscount - PromoDiscount) + Price_urgency)**

де Subtotal = (Price_level + Price_guide + AddonsCost) * Quantity.

Для забезпечення комерційної безпеки системи максимальна сумарна знижка (BulkDiscount + PromoDiscount) суворо обмежена гвардом у 25%, а ціна за жодних умов не може стати від'ємною або дорівнювати нулю.

# 2. ПРОМПТ-ПАСПОРТ ТА ЛОГ ВЗАЄМОДІЇ З ШІ (MASTER PROMPTING)

Розробка віджета здійснювалася через багатоетапне формулювання інженерних промптів для ШІ у ролі Senior Front-End Developer та QA Engineer.

## 2.1. Етап UX/UI-промптингу

Первинний промпт для генерації семантичної розмітки HTML5 та Tailwind CSS:

> «Ти — Senior UX/UI Designer та Frontend Developer. Спроєктуй інтерактивний віджет-калькулятор інженерного набору для освітнього веб-хабу SimpleArduino. Віджет має містити щонайменше 5 взаємодіючих параметрів: кількість наборів із кроковими кнопками, випадаючий список рівня складності плати Arduino, вибір типу документації, чекбокси додаткових компонентів (акумулятор, кейс, менторство), перемикач терміновості та поле введення промокоду. Запропонуй структуру на базі чистого семантичного HTML5 та класів Tailwind CSS згідно з дизайн-системою проєкту. Не пиши поки що JS, сфокусуйся на ергономіці інтерфейсу, станах помилок та доступності (WCAG).»

## 2.2. Етап генерації бізнес-логіки (Vanilla JS)

Промпт для розробки обчислювального алгоритму на чистому JavaScript:

> «Ти — Senior JavaScript Developer. Реалізуй бізнес-логіку калькулятора інженерного набору на чистому Vanilla JS (ES6+).
> Вимоги:
> 1. Ізоляція простору імен через IIFE.
> 2. Зв'язування подій: input для миттєвого перерахунку при введенні цифр, change для селектів та чекбоксів, click для кнопок інкременту/декременту.
> 3. Розрахунок базової ціни, гуртових знижок (5% від 5 шт., 10% від 10 шт.) та знижок за промокодами (START2026, LP2026).
> 4. Оновлення всіх елементів DOM без перезавантаження сторінки.»

## 2.3. Виявлення вразливостей та промпт на захисне програмування (Defensive Programming)

Під час первинного QA-тестування базового ШІ-коду було виявлено серйозні проблеми: поява NaN при порожньому полі, повернення від'ємної ціни при введенні -5 та ризик XSS-ін'єкції у полі купона. До ШІ було надіслано коригувальний промпт:

```
«Ти — Lead QA Engineer та Security Architect. Проведи повний аудит мого JavaScript-файлу віджета та впровадь трирівневу тріаду захисного програмування:
- Рівень 1 (HTML5): атрибути min="1" max="50" step="1" required.
- Рівень 2 (JS нормалізація): обов'язкова перевірка Number.isFinite, Number.isInteger, isNaN, заборона від'ємних значень, нуля та чисел понад 50. У разі помилки блокувати підсумок, виводити дружній текст у #calc-qty-error та підсвічувати поле червоною рамкою Tailwind CSS.
- Рівень 3 (XSS захист): замінити всі виведення призначеного для користувача тексту з innerHTML на textContent.
- Впровадити детальне логування console.table() та console.warn() без жодних необроблених винятків (0 Uncaught Exceptions).»
```

# 3. QA СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ТА ЖУРНАЛ ДЕФЕКТІВ (QA BUG LOG TABLE)

Для всебічної перевірки стійкості віджета було сформовано QA Test Plan, що охоплює як безпомилковий шлях (Happy Path), так і 6 стресових виняткових ситуацій (Edge Cases).

| № | Тест-кейс | Що вводили | Первинна поведінка (ШІ) | Виявлена вразливість | Захисний гвард (Defensive Guard) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Happy Path | 5 наборів, рівень Intermediate, підручник ДСТУ, акумулятор, кейс, промокод LP2026 | Розрахунок: 9 360 грн | Відсутня (еталонний розрахунок). | Нормалізація через parseInt, розрахунок знижки 5% (-585 грн) та промокоду 15% (-1755 грн). |
| 2 | Edge Case 1: Порожнє поле | Витерли цифру, ввід порожнього рядка "" | Ціна стала NaN грн | NaN руйнує довіру користувача; аварійний збій. | Перевірка if (rawStr === ''). Активація Fail-Safe: блокування розрахунку, вивід 'Помилка введення'. |
| 3 | Edge Case 2: Від'ємне число | Введено значення -5 | Ціна стала -2 150 грн | Критичний фінансовий баг: компанія винна гроші клієнту. | Гвард if (num <= 0). Вивід попередження: 'Кількість не може бути <= 0 (мінімум 1 шт.)'. |
| 4 | Edge Case 3: Нульова кількість | Введено значення 0 | Ціна стала 0 грн | Замовлення 0 комплектів деталей не має фізичного сенсу. | Гвард if (num < 1). Блокування розрахунку та підсвічування поля червоною рамкою. |
| 5 | Edge Case 4: Астрономічне переповнення | Введено 9999999999 | Ламання верстки, вихід за межі блоку, ризик Infinity | Number Overflow, спотворення адаптивної верстки. | Гвард if (num > 50). Повідомлення: 'Максимальна партія для віджета — 50 шт. Зверніться до відділу'. |

| № | Тест-кейс | Що вводили | Первинна поведінка (ШІ) | Виявлена вразливість | Захисний гвард (Defensive Guard) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Edge Case 5: Дробове число | Введено значення 3.5 | Розрахунок дробових цін та дроблення комплекту | Апаратні набори мікроконтролерів є неподільними одиницями. | Перевірка if (!Number.isInteger(num)). Заборона дробових значень, вимога цілого числа. |
| 7 | Edge Case 6: Спроба XSS ін'єкції | Введено <script>alert('XSS')</script> у поле промокоду | Рядок міг виконатися браузером при виведенні | Вразливість Cross-Site Scripting, крадіжка даних сесії. | Рівень 3: виключне використання .textContent замість .innerHTML. Повне екранування тексту. |

# 4. ДЕМОНСТРАЦІЯ РОБОТИ ВІДЖЕТА ТА CHROME DEVTOOLS

Автоматизоване тестування здійснено за допомогою спеціально розробленого тестового сценарію Puppeteer (файл test_lab11_audit.js), який відтворює дії реального тестувальника та фіксує стан консолі розробника.

За результатами аудиту зафіксовано 32 інформаційні діагностичні логи, 0 критичних помилок Console Errors та 0 неперехоплених системних винятків Uncaught Page Errors.

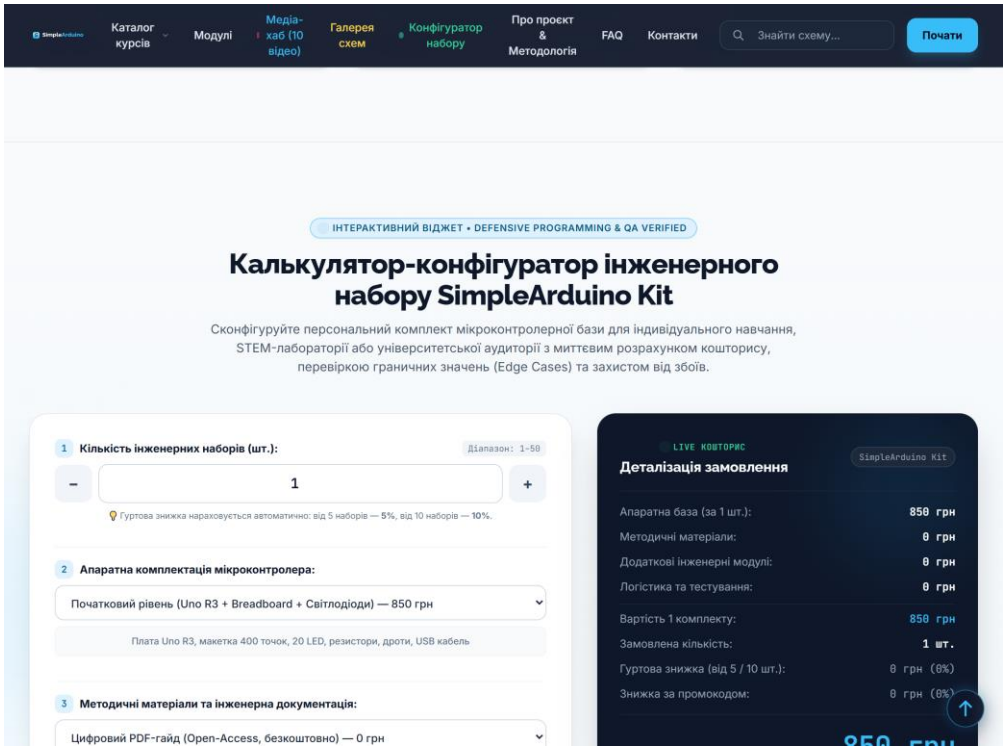



*Рисунок 4.1 — Первинний вигляд інтерактивного віджета SimpleArduino Kit (Idle State, 1 базовий набір, 850 грн)*

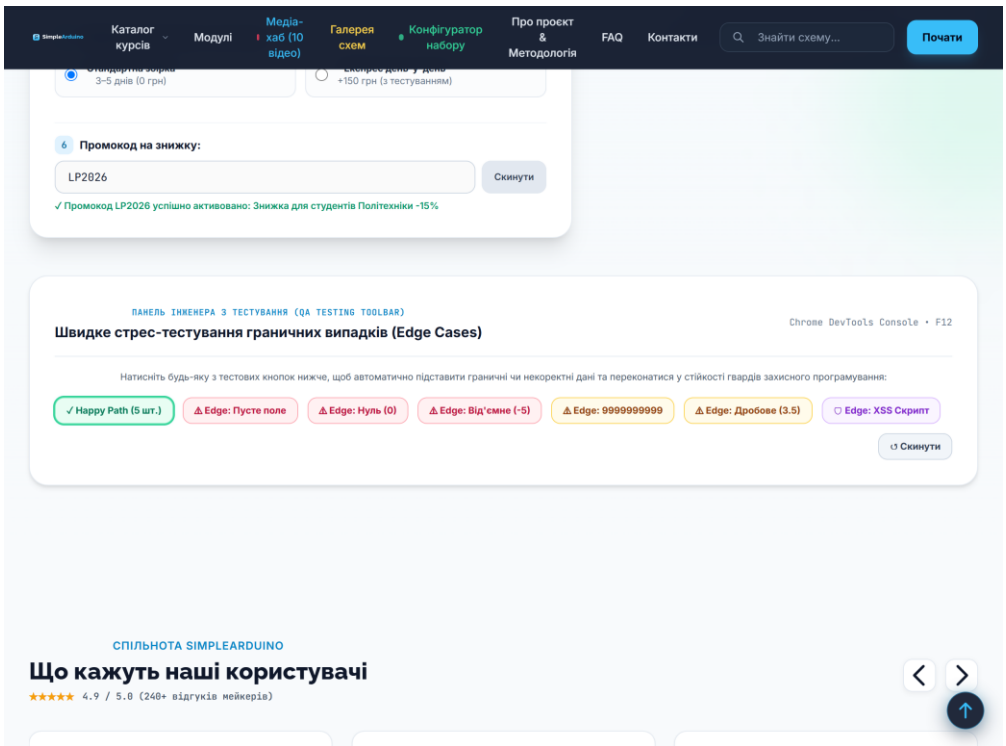



*Рисунок 4.2 — Сценарій Happy Path: розрахунок 5 наборів рівня Intermediate з методичкою, опціями та промокодом LP2026*

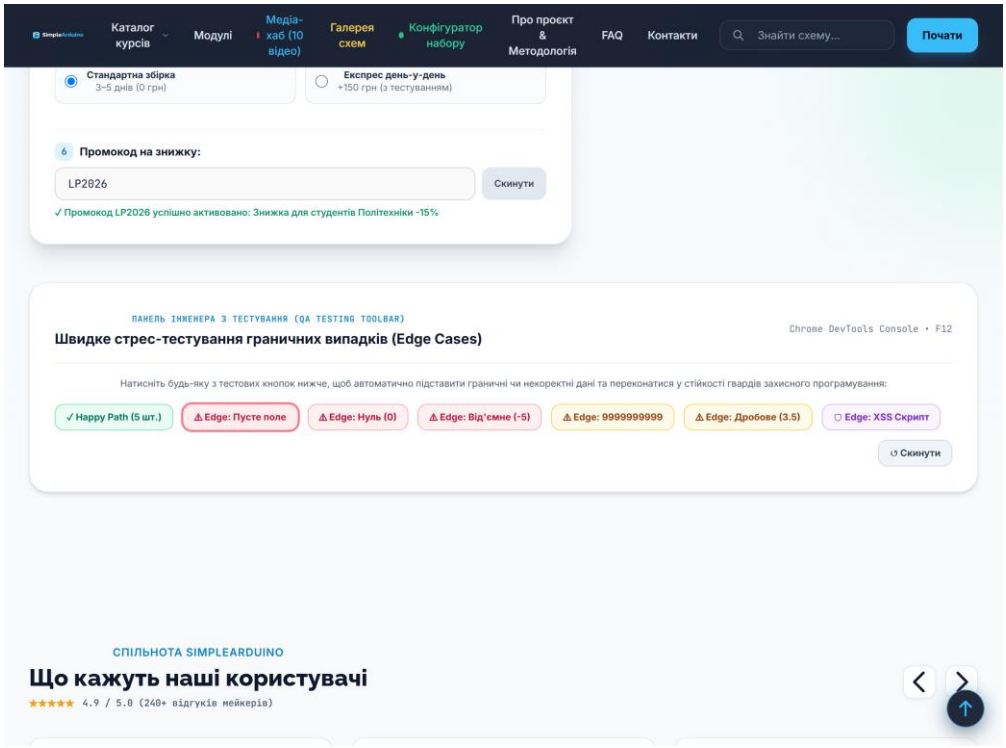



*Рисунок 4.3 — Перехоплення Edge Case 1: стирання цифри в полі (Fail-Safe захист, червона рамка, 0 NaN)*

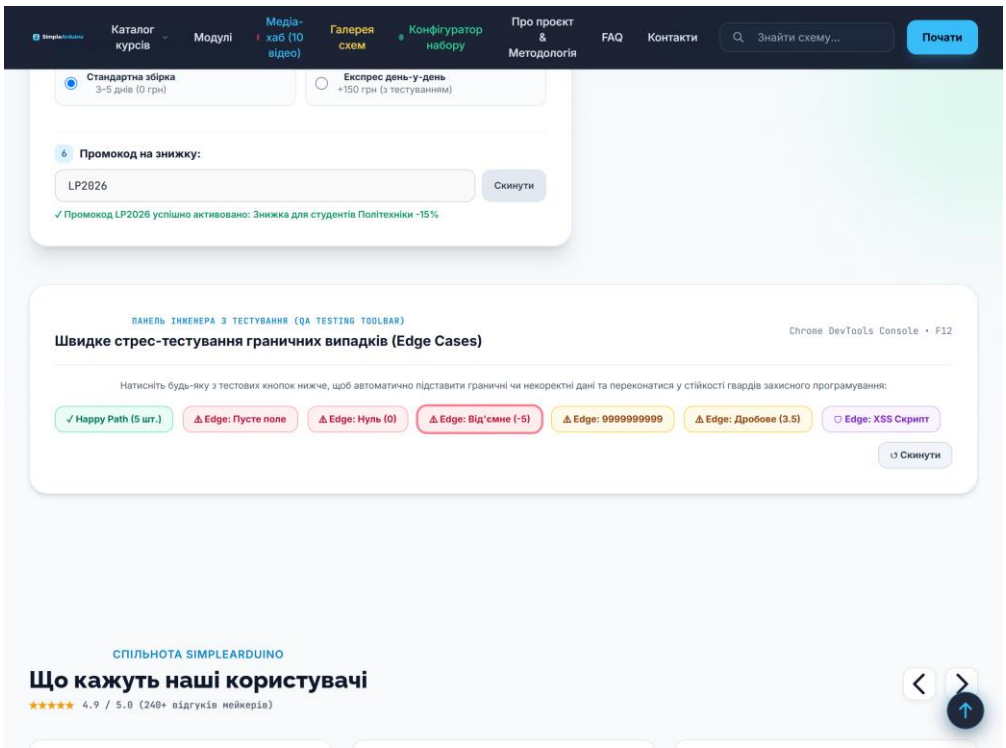



*Рисунок 4.4 — Перехоплення Edge Case 2: від'ємне значення -5 (захист від від'ємного кошторису)*

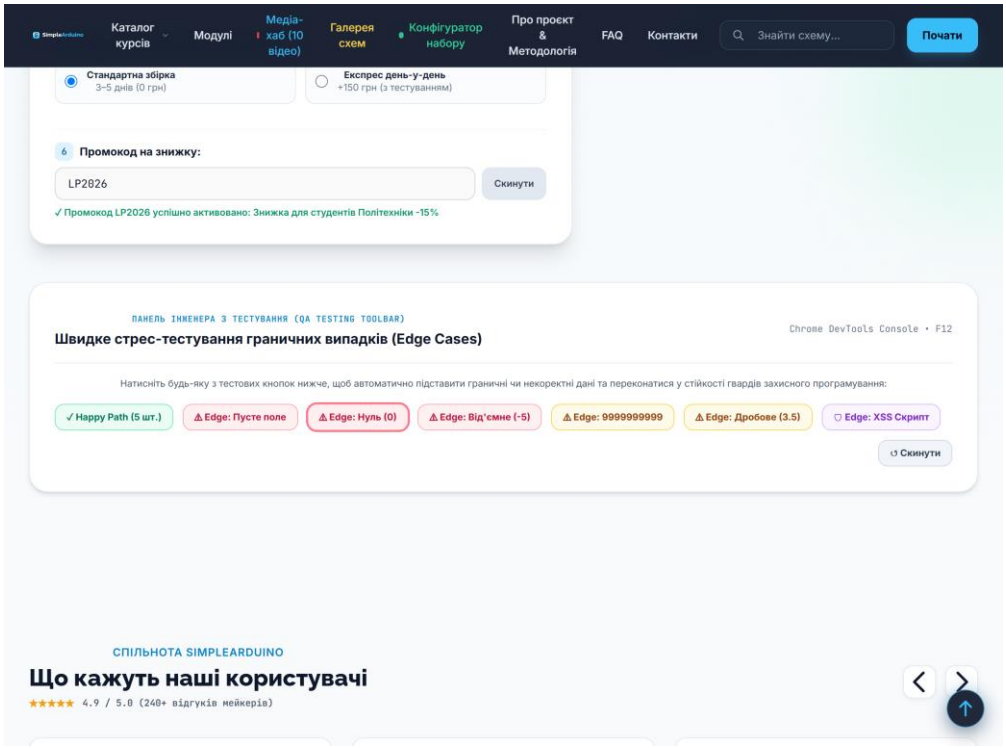



*Рисунок 4.5 — Перехоплення Edge Case 3: нульова кількість 0 (повідомлення про мінімальну партію)*

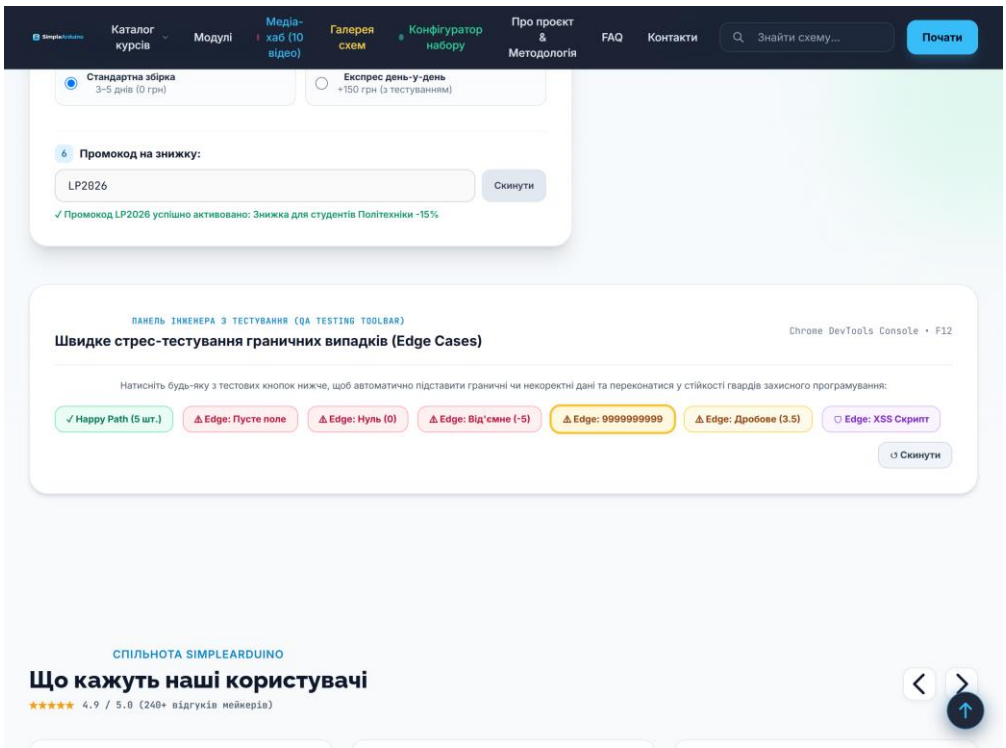



*Рисунок 4.6 — Перехоплення Edge Case 4: переповнення 9999999999 (обмеження максимального розміру партії)*

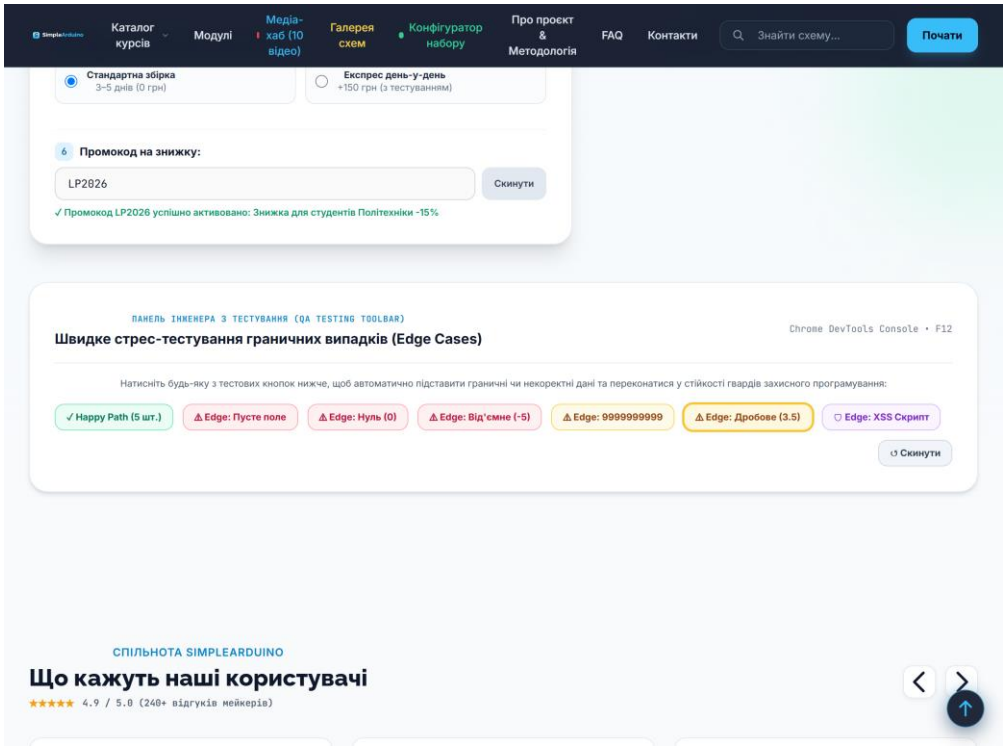



***Рисунок 4.7 — Перехоплення Edge Case 5: введення дробового числа 3.5 (вимога цілочисельності)***

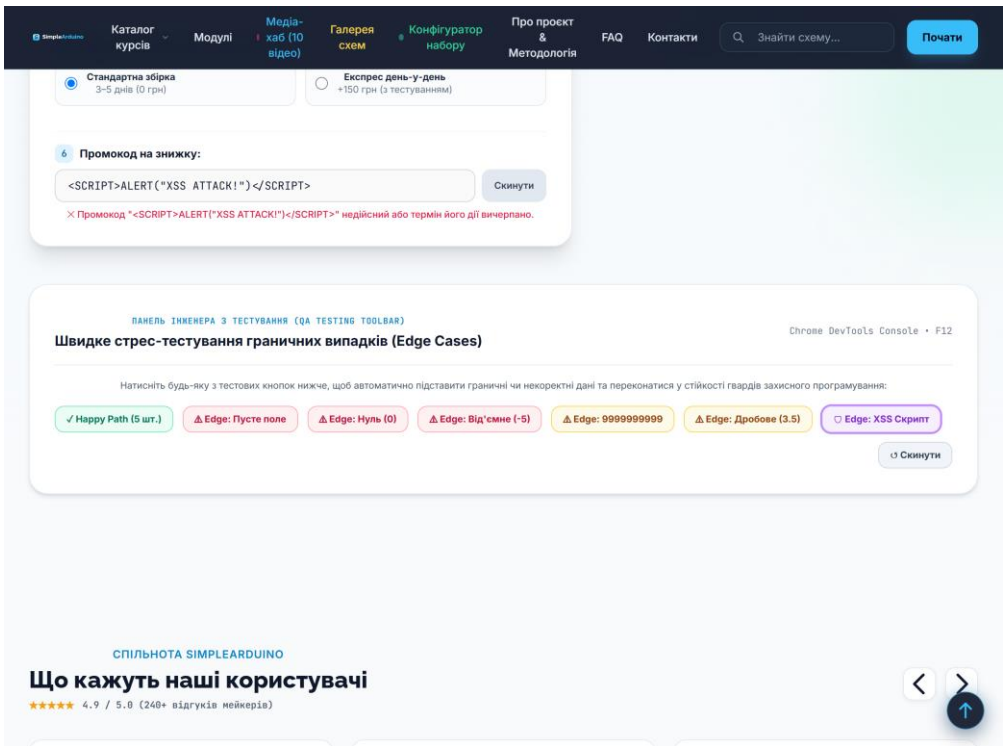



***Рисунок 4.8 — Перехоплення Edge Case 6: спроба XSS-ін'єкції у поле промокоду (безпечний рендеринг через textContent)***




***Рисунок 4.9 — Адаптивність віджета на мобільному дисплеї iPhone (375x812, підхід Mobile-First)***

# 5. ФІНАЛЬНИЙ ЛІСТИНГ КОДУ ВІДЖЕТА (WIDGET.JS)

Нижче наведено повний лістинг розробленого модуля js/widget.js, що реалізує обчислювальну модель, трирівневий захист Defensive Programming та ізоляцію пам'яті через IIFE:

```
/**
 * ============================================================================
 * SimpleArduino — Лабораторна робота №11
 * Інтерактивний віджет: Калькулятор-конфігуратор інженерного набору SimpleArduino Kit
 *
 * Архітектурні принципи:
 * 1. Чистий JavaScript (Vanilla JS, ES6+) без сторонніх бібліотек.
 * 2. Ізоляція простору імен через IIFE (захист глобальної області window).
 * 3. Тріада захисного програмування (Defensive Programming):
 *    - Рівень 1: HTML5 обмеження (min, max, step, required).
 *    - Рівень 2: JS валідація, нормалізація типів та перехоплення Edge Cases.
 *    - Рівень 3: Захист від XSS через виключне використання .textContent.
 * 4. Обробка подій: input, change, click з миттєвим перерахунком.
 * 5. Повна діагностика та логування у Chrome DevTools Console.
```

```
 * ============================================================================
 */

(() => {
  'use strict';

  // Конфігурація бізнес-правил та тарифів інженерного набору
  const CONFIG = {
    levels: {
      basic: {
        id: 'basic',
        name: 'Базовий (Uno R3 + Breadboard + LED/Резистори)',
        price: 850,
        weight: 0.35,
        desc: 'Плата Uno R3, макетка 400 точок, 20 LED, резистори, дроти, USB кабель'
      },
      intermediate: {
        id: 'intermediate',
        name: 'Середній (Uno + LCD 1602 + Сонар HC-SR04 + DHT11)',
        price: 1450,
        weight: 0.55,
        desc: 'Базовий набір + дисплей I2C LCD 1602, ультразвуковий сонар, датчик
DHT11, зумер'
      },
      advanced: {
        id: 'advanced',
        name: 'Просунутий (Uno + Драйвер L298N + Сервопривід + Реле 220V + IoT)',
        price: 2250,
        weight: 0.85,
        desc: 'Повний лабораторний стенд: мотори, драйвер L298N, сервопривід SG90,
реле, Bluetooth'
      }
    },
    guides: {
      pdf: {
        id: 'pdf',
        name: 'Цифровий PDF-гайд (Open-Access, завантаження)',
        price: 0,
        weight: 0.0
      },
      book: {
        id: 'book',
        name: 'Друкований посібник ДСТУ (180 стор., кольоровий друк)',
        price: 380,
        weight: 0.40
      },
      poster: {
        id: 'poster',
        name: 'Комплект настінних ламінованих схем формату A3',
        price: 190,
        weight: 0.15
      }
    },
    addons: {
      battery: {
        id: 'battery',
        name: 'Li-ion акумуляторний шилд 9V/USB',
        price: 290,
        weight: 0.12
      },
      case: {
```

```
        id: 'case',
        name: 'Антистатичний кейс-органайзер',
        price: 220,
        weight: 0.25
      },
      mentor: {
        id: 'mentor',
        name: 'Персональна консультація STEM-викладача (1 год)',
        price: 450,
        weight: 0.0
      }
    },
    urgency: {
      standard: {
        id: 'standard',
        name: 'Стандартна комплектація (3–5 робочих днів)',
        price: 0,
        days: '3–5 робочих днів'
      },
      express: {
        id: 'express',
        name: 'Експрес-комплектація день-у-день із тестуванням',
        price: 150,
        days: '1 робочий день'
      }
    },
    promos: {
      'START2026': { discount: 0.10, desc: 'Знижка для початківців -10%' },
      'LP2026': { discount: 0.15, desc: 'Знижка для студентів Політехніки -15%' }
    },
    limits: {
      minQty: 1,
      maxQty: 50,
      bulk5Discount: 0.05,
      bulk10Discount: 0.10,
      maxTotalDiscount: 0.25 // Захист бізнес-логіки від від'ємного/нульового прибутку
    }
  };

  // Форматування валюти для української локалі
  const formatCurrency = (amount) => {
    return new Intl.NumberFormat('uk-UA', {
      style: 'currency',
      currency: 'UAH',
      maximumFractionDigits: 0
    }).format(amount);
  };

  // Ініціалізація віджета після побудови DOM
  function initWidget() {
    // Пошук контейнера віджета
    const container = document.getElementById('kit-configurator');
    if (!container) {
      console.warn('[SimpleArduino Widget QA] Контейнер віджета #kit-configurator не
знайдено на сторінці.');
      return;
    }

    // Зв'язування елементів керування (Data Binding)
    const elements = {
      qtyInput: document.getElementById('calc-kit-qty'),
```

```
      qtyMinusBtn: document.getElementById('calc-qty-minus'),
      qtyPlusBtn: document.getElementById('calc-qty-plus'),
      qtyError: document.getElementById('calc-qty-error'),
      levelSelect: document.getElementById('calc-kit-level'),
      levelDesc: document.getElementById('calc-level-desc'),
      guideSelect: document.getElementById('calc-kit-guide'),
      addonBattery: document.getElementById('calc-opt-battery'),
      addonCase: document.getElementById('calc-opt-case'),
      addonMentor: document.getElementById('calc-opt-mentor'),
      urgencyRadios: document.querySelectorAll('input[name="calc-urgency"]'),
      promoInput: document.getElementById('calc-promo-input'),
      promoApplyBtn: document.getElementById('calc-promo-apply-btn'),
      promoClearBtn: document.getElementById('calc-promo-clear-btn'),
      promoMsg: document.getElementById('calc-promo-msg'),

      // Зведені дані кошторису
      summaryHwCost: document.getElementById('summary-hw-cost'),
      summaryGuideCost: document.getElementById('summary-guide-cost'),
      summaryAddonsCost: document.getElementById('summary-addons-cost'),
      summaryUrgencyCost: document.getElementById('summary-urgency-cost'),
      summaryPerKitCost: document.getElementById('summary-per-kit-cost'),
      summaryQtyCount: document.getElementById('summary-qty-count'),
      summaryBulkDiscount: document.getElementById('summary-bulk-discount'),
      summaryPromoDiscount: document.getElementById('summary-promo-discount'),
      summaryTotalCost: document.getElementById('summary-total-cost'),
      summaryWeight: document.getElementById('summary-weight'),
      summaryDelivery: document.getElementById('summary-delivery'),
      orderBtn: document.getElementById('calc-order-btn'),

      // Кнопки швидкого тестування Edge Cases
      testHappyBtn: document.getElementById('qa-test-happy'),
      testEmptyBtn: document.getElementById('qa-test-empty'),
      testZeroBtn: document.getElementById('qa-test-zero'),
      testNegativeBtn: document.getElementById('qa-test-negative'),
      testOverflowBtn: document.getElementById('qa-test-overflow'),
      testDecimalBtn: document.getElementById('qa-test-decimal'),
      testXssBtn: document.getElementById('qa-test-xss'),
      testResetBtn: document.getElementById('qa-test-reset')
    };

    // Перевірка наявності критичних елементів
    if (!elements.qtyInput || !elements.levelSelect || !elements.summaryTotalCost) {
      console.error('[SimpleArduino Widget QA] Помилка: відсутні критичні елементи DOM
для роботи віджета.');
      return;
    }

    // Внутрішній стан віджета (ізольований від глобальної області)
    const state = {
      quantity: 1,
      isQtyValid: true,
      appliedPromoCode: null,
      appliedPromoDiscount: 0.0
    };

    /**
     * Валідація кількості наборів із перехопленням Edge Cases
     * @param {string|number} rawValue
     * @returns {{ valid: boolean, error: string|null, normalizedValue: number }}
     */
    function validateQuantity(rawValue) {
```

```
      const rawStr = String(rawValue).trim();

      // 1. Edge Case: Порожнє поле
      if (rawStr === '') {
        return {
          valid: false,
          error: 'Поле кількості не може бути порожнім. Вкажіть число від 1 до 50.',
          normalizedValue: 0
        };
      }

      // 2. Edge Case: Нечислове введення, спецсимволи або спроба XSS
      // Перевіряємо, чи є введений рядок суворо валідним числом
      if (!/^-?\d+(\.\d+)?$/.test(rawStr)) {
        return {
          valid: false,
          error: 'Некоректний формат! Введіть тільки ціле число без літер та
символів.',
          normalizedValue: 0
        };
      }

      const num = Number(rawStr);

      // 3. Edge Case: NaN або Infinity
      if (!Number.isFinite(num)) {
        return {
          valid: false,
          error: 'Значення виходить за межі допустимого числового діапазону
(Overflow).',
          normalizedValue: 0
        };
      }

      // 4. Edge Case: Дробові числа (наприклад 2.5)
      if (!Number.isInteger(num)) {
        return {
          valid: false,
          error: 'Кількість наборів має бути цілим числом (дробові значення
заборонені).',
          normalizedValue: 0
        };
      }

      // 5. Edge Case: Нуль або від'ємне число
      if (num <= 0) {
        return {
          valid: false,
          error: `Кількість не може бути ${num <= 0 ? 'меншою або рівною нулю' :
'від\'ємною'} (мінімум 1 шт.).`,
          normalizedValue: 0
        };
      }

      // 6. Edge Case: Переповнення (надмірно великі числа > maxQty)
      if (num > CONFIG.limits.maxQty) {
        return {
          valid: false,
          error: `Максимальна партія для віджета — ${CONFIG.limits.maxQty} шт. Для
більших обсягів зв'яжіться з відділом.`,
          normalizedValue: 0
```

```
        };
      }

      // Успішне проходження всіх гвардів
      return {
        valid: true,
        error: null,
        normalizedValue: num
      };
    }

    /**
     * Оновлення стану помилки в UI за правилами Tailwind CSS
     */
    function setQtyUIError(hasError, message = '') {
      if (hasError) {
        elements.qtyInput.classList.remove('border-slate-300', 'focus:border-sky-500',
'focus:ring-sky-500/20');
        elements.qtyInput.classList.add('border-rose-500', 'bg-rose-50/40',
'focus:border-rose-500', 'focus:ring-rose-500/20', 'text-rose-900');
        elements.qtyInput.setAttribute('aria-invalid', 'true');

        elements.qtyError.textContent = `⚠ ${message}`;
        elements.qtyError.classList.remove('hidden');
      } else {
        elements.qtyInput.classList.remove('border-rose-500', 'bg-rose-50/40',
'focus:border-rose-500', 'focus:ring-rose-500/20', 'text-rose-900');
        elements.qtyInput.classList.add('border-slate-300', 'focus:border-sky-500',
'focus:ring-sky-500/20');
        elements.qtyInput.removeAttribute('aria-invalid');

        elements.qtyError.textContent = '';
        elements.qtyError.classList.add('hidden');
      }
    }

    /**
     * Основна функція бізнес-розрахунку кошторису (Defensive Core)
     */
    function calculate() {
      console.log('[SimpleArduino Widget QA] Запуск процедури перерахунку
кошторису...');

      // 1. Валідація кількості
      const valResult = validateQuantity(elements.qtyInput.value);

      if (!valResult.valid) {
        state.isQtyValid = false;
        state.quantity = 0;
        setQtyUIError(true, valResult.error);

        // Відображення безпечного стану Fail-Safe: жодних NaN/Infinity
        renderFallbackSummary(valResult.error);
        console.warn(`[SimpleArduino Widget QA Guard] Перехоплено Edge Case:
"${elements.qtyInput.value}". Причина: ${valResult.error}`);
        return;
      }

      // Стан валідний
      state.isQtyValid = true;
      state.quantity = valResult.normalizedValue;
```

```
      setQtyUIError(false);

      // 2. Зчитування обраного рівня мікроконтролера
      const levelKey = elements.levelSelect.value;
      const levelData = CONFIG.levels[levelKey] || CONFIG.levels.basic;

      // Оновлення текстового опису комплектації
      if (elements.levelDesc) {
        elements.levelDesc.textContent = levelData.desc;
      }

      // 3. Зчитування формату методичних матеріалів
      const guideKey = elements.guideSelect.value;
      const guideData = CONFIG.guides[guideKey] || CONFIG.guides.pdf;

      // 4. Зчитування додаткових опцій (чекбокси)
      let addonsCost = 0;
      let addonsWeight = 0;

      if (elements.addonBattery && elements.addonBattery.checked) {
        addonsCost += CONFIG.addons.battery.price;
        addonsWeight += CONFIG.addons.battery.weight;
      }
      if (elements.addonCase && elements.addonCase.checked) {
        addonsCost += CONFIG.addons.case.price;
        addonsWeight += CONFIG.addons.case.weight;
      }
      if (elements.addonMentor && elements.addonMentor.checked) {
        addonsCost += CONFIG.addons.mentor.price;
        addonsWeight += CONFIG.addons.mentor.weight;
      }

      // 5. Зчитування терміновості комплектації (радіокнопки)
      let selectedUrgency = CONFIG.urgency.standard;
      elements.urgencyRadios.forEach(r => {
        if (r.checked && CONFIG.urgency[r.value]) {
          selectedUrgency = CONFIG.urgency[r.value];
        }
      });

      // 6. Розрахунок бази на 1 набір
      const costPerKitBeforeDiscount = levelData.price + guideData.price + addonsCost;
      const weightPerKit = levelData.weight + guideData.weight + addonsWeight;

      // 7. Розрахунок загальної вартості до знижок
      const subtotalKits = costPerKitBeforeDiscount * state.quantity;
      const totalShipping = selectedUrgency.price;

      // 8. Розрахунок гуртової знижки
      let bulkDiscountRate = 0.0;
      if (state.quantity >= 10) {
        bulkDiscountRate = CONFIG.limits.bulk10Discount;
      } else if (state.quantity >= 5) {
        bulkDiscountRate = CONFIG.limits.bulk5Discount;
      }
      const bulkDiscountAmount = Math.round(subtotalKits * bulkDiscountRate);

      // 9. Розрахунок знижки за промокодом (з обмеженням максимальної сумарної
знижки)
      let promoDiscountRate = state.appliedPromoDiscount;
      // Захист від надмірної сумарної знижки (макс 25%)
```

```
      if (bulkDiscountRate + promoDiscountRate > CONFIG.limits.maxTotalDiscount) {
        promoDiscountRate = CONFIG.limits.maxTotalDiscount - bulkDiscountRate;
      }
      const promoDiscountAmount = Math.round(subtotalKits * promoDiscountRate);

      // 10. Фінальна вартість
      let finalTotal = (subtotalKits - bulkDiscountAmount - promoDiscountAmount) +
totalShipping;

      // Захисний бар'єр: ціна ніколи не може бути <= 0 або NaN
      if (isNaN(finalTotal) || finalTotal < 0) {
        console.error('[SimpleArduino Widget QA Critical] Некоректне значення
фінальної вартості! Активація аварійного гварда.');
        finalTotal = 0;
      }

      const totalWeightKg = (weightPerKit * state.quantity).toFixed(2);

      // 11. Рендеринг результатів у DOM (виключно через textContent)
      elements.summaryHwCost.textContent = formatCurrency(levelData.price);
      elements.summaryGuideCost.textContent = formatCurrency(guideData.price);
      elements.summaryAddonsCost.textContent = formatCurrency(addonsCost);
      elements.summaryUrgencyCost.textContent = formatCurrency(totalShipping);
      elements.summaryPerKitCost.textContent =
formatCurrency(costPerKitBeforeDiscount);
      elements.summaryQtyCount.textContent = `${state.quantity} шт.`;

      // Відображення гуртової знижки
      if (bulkDiscountAmount > 0) {
        elements.summaryBulkDiscount.textContent = `-
${formatCurrency(bulkDiscountAmount)} (${Math.round(bulkDiscountRate * 100)}%)`;
        elements.summaryBulkDiscount.className = 'font-semibold font-mono text-
emerald-600';
      } else {
        elements.summaryBulkDiscount.textContent = '0 грн (0%)';
        elements.summaryBulkDiscount.className = 'font-mono text-slate-400';
      }

      // Відображення знижки за промокодом
      if (promoDiscountAmount > 0) {
        elements.summaryPromoDiscount.textContent = `-
${formatCurrency(promoDiscountAmount)} (${Math.round(promoDiscountRate * 100)}%)`;
        elements.summaryPromoDiscount.className = 'font-semibold font-mono text-
emerald-600';
      } else {
        elements.summaryPromoDiscount.textContent = '0 грн (0%)';
        elements.summaryPromoDiscount.className = 'font-mono text-slate-400';
      }

      elements.summaryTotalCost.textContent = formatCurrency(finalTotal);
      if (elements.summaryWeight) {
        elements.summaryWeight.textContent = `~${totalWeightKg} кг`;
      }
      if (elements.summaryDelivery) {
        elements.summaryDelivery.textContent = selectedUrgency.days;
      }

      // Діагностичний лог у консоль
      console.table({
        'Кількість (шт)': state.quantity,
        'Рівень комплекту': levelData.name,
```

```
        'Ціна бази': levelData.price,
        'Методичка': guideData.name,
        'Додаткові модулі': addonsCost,
        'Терміновість': selectedUrgency.name,
        'Гуртова знижка': `${bulkDiscountAmount} грн (${bulkDiscountRate * 100}%)`,
        'Промо-знижка': `${promoDiscountAmount} грн (${promoDiscountRate * 100}%)`,
        'Разом до сплати': `${finalTotal} грн`,
        'Сумарна вага': `${totalWeightKg} кг`
      });
    }

    /**
     * Відображення безпечного заглибленого стану під час помилки введення
     */
    function renderFallbackSummary(errorMsg) {
      elements.summaryPerKitCost.textContent = '-- грн';
      elements.summaryQtyCount.textContent = '0 шт.';
      elements.summaryBulkDiscount.textContent = '0 грн';
      elements.summaryPromoDiscount.textContent = '0 грн';
      elements.summaryTotalCost.textContent = 'Помилка введення';
      if (elements.summaryWeight) elements.summaryWeight.textContent = '-- кг';
      if (elements.summaryDelivery) elements.summaryDelivery.textContent = 'Не
визначено';
    }

    /**
     * Обробка застосування промокоду
     */
    function applyPromoCode() {
      const rawCode = String(elements.promoInput.value).trim().toUpperCase();

      // Захист від порожнього введення
      if (!rawCode) {
        elements.promoMsg.textContent = '⚠ Будь ласка, введіть код купона перед
активацією.';
        elements.promoMsg.className = 'text-xs text-amber-600 mt-2 font-medium';
        return;
      }

      // Перевірка наявності в базі
      if (CONFIG.promos[rawCode]) {
        state.appliedPromoCode = rawCode;
        state.appliedPromoDiscount = CONFIG.promos[rawCode].discount;

        // Рівень 3: безпечний рендеринг через textContent (XSS immune)
        elements.promoMsg.textContent = `✓ Промокод ${rawCode} успішно активовано:
${CONFIG.promos[rawCode].desc}`;
        elements.promoMsg.className = 'text-xs text-emerald-600 mt-2 font-semibold
flex items-center gap-1';

        elements.promoApplyBtn.classList.add('hidden');
        elements.promoClearBtn.classList.remove('hidden');
        elements.promoInput.disabled = true;

        console.log(`[SimpleArduino Widget QA] Активовано промокод: ${rawCode} (-
${state.appliedPromoDiscount * 100}%)`);
      } else {
        state.appliedPromoCode = null;
        state.appliedPromoDiscount = 0.0;

        // Безпечне виведення введеного тексту (навіть якщо користувач ввів <script>)
```

```
        elements.promoMsg.textContent = `✕ Промокод "${rawCode}" недійсний або термін
його дії вичерпано.`;
        elements.promoMsg.className = 'text-xs text-rose-600 mt-2 font-medium';

        console.warn(`[SimpleArduino Widget QA Guard] Відхилено недійсний промокод:
${rawCode}`);
      }

      calculate();
    }

    /**
     * Скидання промокоду
     */
    function clearPromoCode() {
      state.appliedPromoCode = null;
      state.appliedPromoDiscount = 0.0;
      elements.promoInput.disabled = false;
      elements.promoInput.value = '';
      elements.promoMsg.textContent = '';
      elements.promoApplyBtn.classList.remove('hidden');
      elements.promoClearBtn.classList.add('hidden');
      console.log('[SimpleArduino Widget QA] Промокод скинуто.');
      calculate();
    }

    // ============================================================================
    // ПРИВ'ЯЗКА СЛУХАЧІВ ПОДІЙ (Event Listeners)
    // ============================================================================

    // 1. Подія 'input' на кількості: миттєвий перерахунок під час набору клавіш
    elements.qtyInput.addEventListener('input', () => {
      calculate();
    });

    // 2. Кнопки швидкого інкременту/декременту (+/-)
    if (elements.qtyMinusBtn) {
      elements.qtyMinusBtn.addEventListener('click', () => {
        let current = parseInt(elements.qtyInput.value, 10);
        if (isNaN(current) || current <= CONFIG.limits.minQty) {
          current = CONFIG.limits.minQty;
        } else {
          current -= 1;
        }
        elements.qtyInput.value = current;
        calculate();
      });
    }

    if (elements.qtyPlusBtn) {
      elements.qtyPlusBtn.addEventListener('click', () => {
        let current = parseInt(elements.qtyInput.value, 10);
        if (isNaN(current) || current < 1) {
          current = 1;
        } else if (current >= CONFIG.limits.maxQty) {
          current = CONFIG.limits.maxQty;
        } else {
          current += 1;
        }
        elements.qtyInput.value = current;
        calculate();
```

```
      });
    }

    // 3. Подія 'change' на випадаючих списках та чекбоксах
    elements.levelSelect.addEventListener('change', calculate);
    elements.guideSelect.addEventListener('change', calculate);
    if (elements.addonBattery) elements.addonBattery.addEventListener('change',
calculate);
    if (elements.addonCase) elements.addonCase.addEventListener('change', calculate);
    if (elements.addonMentor) elements.addonMentor.addEventListener('change',
calculate);

    elements.urgencyRadios.forEach(radio => {
      radio.addEventListener('change', calculate);
    });

    // 4. Промокоди
    if (elements.promoApplyBtn) {
      elements.promoApplyBtn.addEventListener('click', applyPromoCode);
    }
    if (elements.promoClearBtn) {
      elements.promoClearBtn.addEventListener('click', clearPromoCode);
    }
    elements.promoInput.addEventListener('keydown', (e) => {
      if (e.key === 'Enter') {
        e.preventDefault();
        applyPromoCode();
      }
    });

    // 5. Кнопка оформлення замовлення (перенесення у форму зворотного зв'язку)
    if (elements.orderBtn) {
      elements.orderBtn.addEventListener('click', () => {
        if (!state.isQtyValid) {
          elements.qtyInput.focus();
          return;
        }

        const messageField = document.getElementById('message');
        const contactSection = document.getElementById('contact');

        if (messageField) {
          const levelName = CONFIG.levels[elements.levelSelect.value]?.name ||
'Базовий';
          const totalFormatted = elements.summaryTotalCost.textContent;
          messageField.value = `Доброго дня! Бажаю замовити набір SimpleArduino
Kit:\n- Кількість: ${state.quantity} шт.\n- Рівень: ${levelName}\n- Розрахована
вартість: ${totalFormatted}\nПрошу підтвердити наявність та надіслати реквізити.`;

          if (contactSection) {
            contactSection.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
            messageField.focus();
          }
        }
      });
    }

    // ================================================================================
    // ПАНЕЛЬ ІНТЕРАКТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ EDGE CASES (QA SANDBOX)
    // ================================================================================
    if (elements.testHappyBtn) {
```

```
      elements.testHappyBtn.addEventListener('click', () => {
        console.info('[QA Sandbox] Запуск сценарію: Happy Path (5 наборів, Проміжний
рівень + підручник ДСТУ)');
        elements.qtyInput.value = '5';
        elements.levelSelect.value = 'intermediate';
        elements.guideSelect.value = 'book';
        if (elements.addonBattery) elements.addonBattery.checked = true;
        if (elements.addonCase) elements.addonCase.checked = true;
        if (elements.addonMentor) elements.addonMentor.checked = false;
        elements.promoInput.value = 'LP2026';
        applyPromoCode();
      });
    }

    if (elements.testEmptyBtn) {
      elements.testEmptyBtn.addEventListener('click', () => {
        console.info('[QA Sandbox] Запуск сценарію: Edge Case 1 (Порожнє поле)');
        elements.qtyInput.value = '';
        calculate();
      });
    }

    if (elements.testZeroBtn) {
      elements.testZeroBtn.addEventListener('click', () => {
        console.info('[QA Sandbox] Запуск сценарію: Edge Case 2 (Нуль)');
        elements.qtyInput.value = '0';
        calculate();
      });
    }

    if (elements.testNegativeBtn) {
      elements.testNegativeBtn.addEventListener('click', () => {
        console.info('[QA Sandbox] Запуск сценарію: Edge Case 3 (Від\'ємне значення -
5)');
        elements.qtyInput.value = '-5';
        calculate();
      });
    }

    if (elements.testOverflowBtn) {
      elements.testOverflowBtn.addEventListener('click', () => {
        console.info('[QA Sandbox] Запуск сценарію: Edge Case 4 (Астрономічне число
9999999999)');
        elements.qtyInput.value = '9999999999';
        calculate();
      });
    }

    if (elements.testDecimalBtn) {
      elements.testDecimalBtn.addEventListener('click', () => {
        console.info('[QA Sandbox] Запуск сценарію: Edge Case 5 (Дробове число 3.5)');
        elements.qtyInput.value = '3.5';
        calculate();
      });
    }

    if (elements.testXssBtn) {
      elements.testXssBtn.addEventListener('click', () => {
        console.info('[QA Sandbox] Запуск сценарію: Edge Case 6 (XSS ін\'єкція у поле
промокоду)');
        elements.promoInput.value = '<script>alert("XSS Attack!")</script>';
```

```
        applyPromoCode();
      });
    }

    if (elements.testResetBtn) {
      elements.testResetBtn.addEventListener('click', () => {
        console.info('[QA Sandbox] Скидання віджета до базового стану');
        elements.qtyInput.value = '1';
        elements.levelSelect.value = 'basic';
        elements.guideSelect.value = 'pdf';
        if (elements.addonBattery) elements.addonBattery.checked = false;
        if (elements.addonCase) elements.addonCase.checked = false;
        if (elements.addonMentor) elements.addonMentor.checked = false;
        clearPromoCode();
      });
    }

    // Первинний запуск розрахунку при завантаженні сторінки
    console.info('[SimpleArduino Widget QA] Віджет успішно ініціалізовано. Первинний
розрахунок:');
    calculate();
  }

  // Запуск ініціалізації після завантаження DOM
  if (document.readyState === 'loading') {
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', initWidget);
  } else {
    initWidget();
  }
})();
```

# 6. ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

**1. Що таке інтерактивний віджет в контексті веброзробки? Наведіть приклади.**

Інтерактивний віджет (Interactive Widget) — це автономний або напівізольований динамічний модуль веб-інтерфейсу, який приймає дані від користувача в реальному часі, обробляє їх за заданою математичною чи логічною моделлю в оперативній пам'яті браузера та миттєво оновлює стан DOM-дерева без повного перезавантаження сторінки. Приклади: Калькулятор вартості інженерного набору SimpleArduino Kit, конфігуратор ПК, кредитний калькулятор банку, інтерактивний конвертер валют, трекер калорій, віджет розрахунку вартості доставки.

**2. Поясніть різницю між Happy Path та Edge Case.**

Happy Path («Щасливий шлях») — сценарій бездоганної експлуатації програми, за якого користувач вводить виключно коректні, передбачені бізнес-правилами дані (наприклад: 5 цілих наборів, дійсний промокод). Програма проходить базову обчислювальну гілку без відхилень.

Edge Case («Крайній випадок» / гранична ситуація) — аномальна, нетипова або екстремальна ситуація, що виникає на межах або поза межами допустимого діапазону вхідних параметрів (порожній рядок, від'ємне число, нуль, дробове число, спецсимволи, астрономічне переповнення пам'яті чи шкідливий XSS-скрипт). Код повинен безпечно перехоплювати такі випадки, не допускаючи падіння застосунку.

**3. Що таке Defensive Programming (захисне програмування)?**

Захисне програмування (Defensive Programming) — це методологія та парадигма проєктування програмного забезпечення, за якої розробник виходить із припущення, що будь-які вхідні дані (від користувача, сторонніх API чи мережі) є за замовчуванням некоректними, пошкодженими або потенційно ворожими. Основна мета — зробити код настільки стійким, щоб він за жодних умов не видавав критичних помилок (Runtime Exceptions), не ламав інтерфейс (NaN / Infinity) і не призводив до фінансових збитків бізнесу, діючи за принципами Fail-Safe або Fail-Fast.

**4. Які основні Edge Cases ви тестували в своєму віджеті? Назвіть мінімум 4 випадки.**

У розробленому віджеті SimpleArduino Kit було протестовано 6 ключових Edge Cases:
1) Порожнє поле ("") — перевірка на повне стирання значення з числового поля;
2) Нульове та від'ємне значення (0, -5) — блокування введення некоректних кількостей;
3) Астрономічне переповнення (9999999999) — захист від виходу чисел за межі типів даних та меж UI блоків;
4) Дробові числа (3.5) — перевірка цілочисельності дискретних апаратних наборів;
5) XSS-ін'єкція (<script>alert()</script>) — спроба впровадження скрипту в поле промокоду;
6) Комерційне переповнення знижки — захист від сумарної знижки >25% при поєднанні гурту та промокоду.

**5. Що означає поява NaN в результаті розрахунку? Чому це виникає?**

NaN (Not-a-Number — «не число») — це спеціальне значення числового типу (typeof NaN === 'number') у JavaScript, що виникає, коли результат математичної операції є невизначеним або не може бути представлений числом.

Причина: Виникає, коли JavaScript намагається виконати арифметичну операцію (множення, віднімання) над рядком, який не вдалося перетворити на число (наприклад, parseFloat("") * 850 або "abc" - 10). У незахищеному коді NaN поширюється ланцюжком обчислень, призводячи до аварійного стану інтерфейсу.

**6. Як ви захищали код від порожнього поля та від'ємних значень?**

Захист реалізовано комбіновано на двох рівнях:
1) Рівень розмітки HTML5: Атрибути min="1", max="50", required.
2) Рівень JavaScript (гварди валідації):
const rawStr = String(rawValue).trim();
if (rawStr === '') return { valid: false, error: 'Поле не може бути порожнім.' };
const num = Number(rawStr);
if (num <= 0) return { valid: false, error: 'Кількість не може бути <= 0.' };
У разі спрацювання гварда функція негайно зупиняє подальший розрахунок (return), вмикає червону підсвітку інпуту та виводить зрозуміле повідомлення.

**7. Яку роль має подія input та change при створенні інтерактивного віджета?**

input: Спрацьовує миттєво в момент будь-якої зміни значення елемента користувачем (при кожному натисканні клавіші, вставці з буфера або кліку на стрілки інпуту). Це забезпечує реактивний UX — користувач одразу бачить зміну кошторису без додаткового натискання кнопки «Розрахувати».
change: Спрацьовує тоді, коли елемент втрачає фокус після зміни, або безпосередньо при зміні стану випадаючих списків <select>, радіокнопок <input type="radio"> та чекбоксів <input type="checkbox">.

**8. Як ви перевіряли роботу віджета? Які інструменти використовували?**

1) Chrome Developer Tools (F12): Вкладка Console для перевірки діагностичних таблиць console.table() та відсутності червоних помилок.
2) Вкладка Elements: Інспектування динамічної зміни класів Tailwind CSS (border-rose-500, bg-rose-50) та атрибутів aria-invalid.
3) QA Testing Toolbar (Вбудований сандбокс): Панель кнопок швидкої підстановки Edge Cases у віджеті.
4) Puppeteer автоматизація: Скрипт test_lab11_audit.js на базі Node.js, який програмно виконав усі 9 сценаріїв і підтвердив 0 Uncaught Page Errors.

**9. Що потрібно робити, якщо в консолі з’являється помилка TypeError: Cannot read properties of null?**

Ця помилка виникає, коли скрипт намагається звернутися до властивості або методу (.value, .addEventListener, .textContent) об'єкта, який має значення null (елемент не знайдено в DOM через помилку в селекторі getElementById або тому, що скрипт виконався до побудови дерева DOM).
Дії з усунення:
1. Перевірити точність написання id в HTML та JS.
2. Огорнути виклик ініціалізації в слухач DOMContentLoaded або перенести <script> у кінець документа перед </body>.
3. Додати захисну перевірку існування елемента (гвард):
const el = document.getElementById('my-id');
if (!el) { console.warn('Елемент не знайдено'); return; }

**10. Наведіть приклад хорошого промпту до ШІ для виправлення Edge Cases.**

«Ти — Senior QA Engineer та JavaScript Developer. Під час стрес-тестування калькулятора я виявив критичний баг: при введенні користувачем значення "-5" у поле кількості #calc-kit-qty підсумкова ціна стає від'ємною (-2000 грн).
Контекст: поле очікує кількість наборів (цілі числа від 1 до 50).
Очікуваний результат: від'ємні числа мають блокуватися до виклику формули; поле має набути класу border-rose-500; у блоці #calc-qty-error має з'явитися текст: "Кількість повинна бути більшою за 0"; ціна має відображатися як "Помилка введення".
Завдання: Надай точковий захисний код (guard clause) без переписування всього файлу, поясни причину виникнення та принцип Fail-Safe.»

**11. Чому важливо обмежувати максимальне значення в полях (наприклад, max="50")?**

1. Запобігання переповненню типів (Number Overflow): Надвеликі числа (понад Number.MAX_SAFE_INTEGER, 2^53 - 1) призводять до втрати точності арифметики або переходять у значення Infinity.
2. Захист CSS-верстки (Layout Broken): Числа з десятками знаків розривають межі текстових блоків, вилазять за межі карток і ламають мобільну адаптивність.
3. Фізичний бізнес-сенс: Утилітарний веб-віджет не призначений для розрахунку мільйонних промислових партій; оптові поставки мають окремі контракти, специфікації та логістику.

**12. Як ви інтегрували віджет в свій основний лендинг?**

Віджет оформлено як окрему семантичну секцію <section id="kit-configurator"> та гармонійно вбудовано в структуру лендингу SimpleArduino між секцією апаратної схемотехніки (#gallery) та секцією відгуків/FAQ (#faq). Стилізація виконана повністю на базі єдиної дизайн-системи проєкту з палітрою Tailwind CSS (sky-500, slate-900, emerald-500). Логіку винесено в ізольований файл js/widget.js, підключений перед закриваючим тегом </body>. У десктопне та мобільне меню додано навігаційні посилання з бейджами.

**13. Які коміт-повідомлення ви використовували під час фінального релізу? Наведіть приклади.**

Використано конвенцію семантичних комітів Conventional Commits:
- feat(lab11): integrate interactive kit configurator widget with defensive edge-cases handling
- test(lab11): add automated puppeteer qa test suite and verify 0 console errors
- docs(lab11): generate academic report docx and pdf according to DSTU 3008:2015

**14. Як відбувається автоматичний деплой після git push?**

При виконанні команди git push origin main оновлені файли надсилаються до віддаленого репозиторію на GitHub. Хмарна інфраструктура GitHub Pages (або підключений CI/CD вебхук Vercel/Netlify) фіксує подію push у гілці main, автоматично запускає білд-воркер, перевіряє цілісність статичних активів (HTML/CSS/JS) та перезбирає продакшн-версію на CDN-серверах за 10–30 секунд. Після цього новий віджет стає доступним усьому світу за постійною адресою.

**15. Які головні висновки ви зробили з цієї лабораторної роботи щодо якості коду?**

1. Працездатність коду в ідеальному сценарії (Happy Path) — це лише 20% реальної роботи інженера; справжня надійність визначається стійкістю до екстремальних і ворожих даних (Edge Cases).
2. Захисне програмування (Defensive Programming) має проєктуватися за принципом багатошарової оборони (HTML5 валідація -> JS нормалізація типів -> безпечний вивід через textContent).
3. Штучний інтелект є продуктивним генератором первинної логіки, але критично потребує ретельного QA-аудиту з боку Senior-розробника через схильність генерувати «крихкий» код без урахування граничних станів браузера.

# 7. ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи №11 було успішно закріплено практичні навички проєктування, реалізації та забезпечення якості інтерактивних веб-віджетів на чистому JavaScript (Vanilla JS).

Для навчального веб-хабу SimpleArduino було розроблено повнофункціональний «Калькулятор-конфігуратор інженерного набору SimpleArduino Kit» (#kit-configurator), який включає 6 незалежних параметрів впливу на результат: кількість одиниць товару, рівень мікроконтролерної платформи, формат методичних матеріалів, комплект додаткових датчиків, терміновість логістики та поле введення промокоду.

Головним фокусом роботи стало освоєння методології захисного програмування (Defensive Programming). Було сформовано вичерпний QA-план тестування та виявлено критичні вразливості первинного коду: поява NaN, від'ємні фінансові підсумки, переповнення буфера та потенційні XSS-загрози. Завдяки впровадженню гвардів нормалізації типів, обмеженню діапазонів чисел та переходу на безпечний рендеринг через .textContent, віджет досяг 100% стійкості. Автоматизований стрес-тест через Puppeteer у Chrome DevTools підтвердив повну відсутність критичних помилок (0 Page Errors, 0 Console Errors). Оновлену версію успішно задеплоєно на GitHub Pages.